

1. Доказать по определению предела, что

$$\lim_{z \rightarrow 5+3i} \left(\frac{z}{1+i} \right) = 4 - i$$

2. Найти точки дифференцируемости функции

$$f(z) = z + \bar{z}^2$$

3. Выразить

$$\Re(\sin z),$$

если $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

1. Доказать по определению предела, что

$$\lim_{z \rightarrow 3+i} \left(\frac{z}{1-i} \right) = 1 + 2i$$

2. Найти точки дифференцируемости функции

$$f(z) = z^2 + \bar{z}$$

3. Выразить

$$\Im(\sin z),$$

если $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

1. Доказать по определению предела, что

$$\lim_{z \rightarrow 1+5i} \left(\frac{z}{-1-i} \right) = -3 - 2i$$

2. Найти точки дифференцируемости функции

$$f(z) = z - \bar{z}^2$$

3. Выразить

$$\Re(\cos z),$$

если $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

1. Доказать по определению предела, что

$$\lim_{z \rightarrow 3+7i} \left(\frac{z}{-1+i} \right) = 2 - 5i$$

2. Найти точки дифференцируемости функции

$$f(z) = z^2 - \bar{z}$$

3. Выразить

$$\Im(\cos z),$$

если $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$